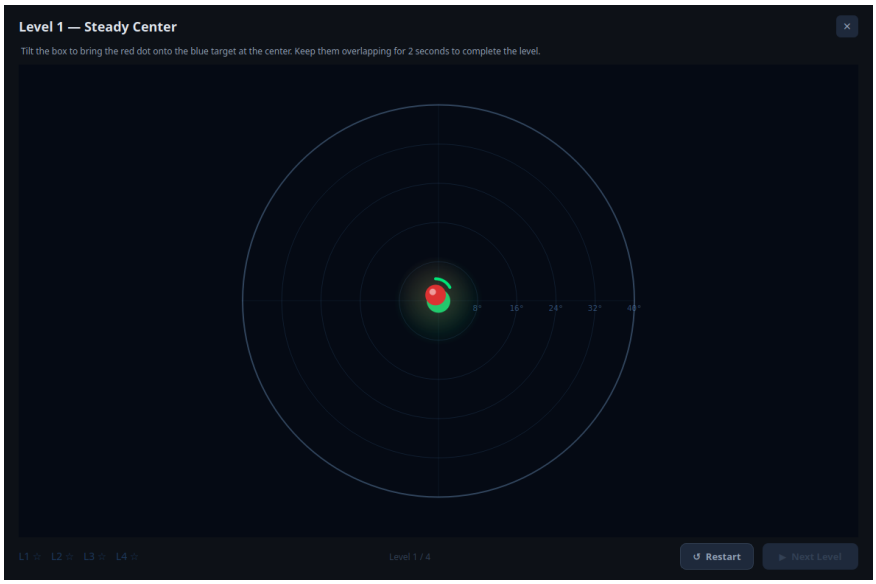
Gyro-Zielscheibe

Vier Level, die letzten beiden mit umgekehrter Steuerung, und eine Stoppuhr, die misst, wie das Gehirn lernt

Stufe: Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min als Einstieg oder eine Stunde à 50 Minuten • **Sensoren:** MPU-6500 (Beschleunigung)



Der Bildschirm der Aktivität. Die gezeigten Werte sind simuliert; Ihre werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre. Als Spiel funktioniert es in jedem Alter. Der **Inhalt** stützt sich aber auf Nervensystem und Reflexe, etwa **mit 13 Jahren** (rumänische Klasse VII), während die physikalische Seite (die Schwerkraft als Bezugsrichtung und die Komponenten eines Vektors mit Sinus und Kosinus) erst nach Klasse VII zugänglich wird, wenn die Winkelfunktionen kommen.
Vorausgesetztes Wissen	Zum Spielen ist gar nichts nötig. Für das volle Gespräch: die Idee, dass ein Beschleunigungssensor die Schwerkraft spürt (die Aktivität *Zwischen den Wolken* ist die natürliche Vorbereitung), und der Begriff des Reflexes.
Zeit im Unterricht	Kurz: 20 min, die ersten beiden Level und der Schock von Level drei. Vollständig: eine Stunde à 50 Minuten, mit **der gemessenen Lernkurve** in Level drei, dem wertvollsten Teil der Aktivität.
Vorbereitung der Lehrkraft	5 min: Spielen Sie selbst bis Level vier, **damit Sie wissen, wie verwirrend Level drei ist**. Eine Lehrkraft, die dieses Gefühl nicht selbst erlebt hat, kann es nicht glaubwürdig ankündigen. Legen Sie für die Fassung mit Lernkurve eine Stoppuhr bereit.
Einlaufzeit der Sensoren	**Keine.** Der Beschleunigungssensor reagiert sofort. Der rote Punkt ist aber **um etwa eine Zehntelsekunde geglättet**: Er bewegt sich leicht hinter der Box her, und genau diese Verzögerung ist der Grund, warum heftige Korrekturen in Schwingungen enden.

Sensoren und Boxen MPU-6500. Eine Box genügt, mit projiziertem Bildschirm und den Kindern der Reihe nach. **Die Box wird geneigt, nicht durch die Luft getragen.**

Drei Wege

Kurz 20 min: die Vermutung, Level 1 und 2, dann Level 3 mit umgekehrter Steuerung, und die Nachbesprechung darüber, was im Gehirn passiert ist.

Vollständig Die 50-Minuten-Stunde: der kurze Weg, dazu **vier gestoppte Versuche in Level 3**, das Diagramm Zeit gegen Versuch und Level 4 zum Schluss.

Projekt Erweiterung: der Test mit flacher Drehung (*Merkt die Box, dass ich sie auf dem Tisch drehe?*), der die echte Grenze des Sensors zeigt.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Wo die Aktivität in den Lehrplan passt

- **Biologie**: etwa **mit 13 Jahren**, das Nervensystem, Reflexe und die Koordination von Bewegungen. Das Level mit umgekehrter Steuerung **macht sichtbar**, was sonst eine Definition bleibt: Ein erlernter Reflex hört nicht auf Befehl auf, er muss *neu gelernt* werden.
- **Physik**: in der Oberstufe die Schwerkraft als Bezugsrichtung und die Zerlegung eines Vektors in Komponenten: Die Box berechnet ihre Neigung aus dem Verhältnis der Beschleunigungskomponenten.
- **Mathematik**: Winkel und Koordinaten (die Ringe der Arena sind in Grad beschriftet); Sinus und Kosinus aus dem fachlichen Hintergrund gehören ab Klasse VII; und auf dem vollständigen Weg **ein Diagramm der Zeit gegen die Nummer des Versuchs**, ein Diagramm mit echter Bedeutung statt einer Übung.
- **Sport**: Auge-Hand-Koordination und Feinmotorik; das Spiel verlangt beides und misst es zugleich.
- **Fächerübergreifend**: die Idee eines *Regelkreises mit Verzögerung*: Man schaut, man korrigiert, aber die Korrektur kommt einen Sekundenbruchteil zu spät an. Es ist dasselbe Problem am Lenkrad, bei einem Roboter und bei einem Thermostat.

Die zentrale Kompetenz ist, **das eigene Lernen zu beobachten**. Die Schülerinnen und Schüler entdecken nicht nur, dass das umgekehrte Level schwer ist; sie messen es viermal und *sehen*, wie die Zeit sinkt. Nur wenige Aktivitäten stoppen die Zeit einer Veränderung im eigenen Gehirn.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Einstieg	**20 min**	Die Vermutung (3), Level 1 für die Steuerungskarte (4), Level 2 (4), Level 3 und die Reaktion der Klasse (6), die Nachbesprechung (3).
Vollständig	**50 min**	Der kurze Weg (20), **vier gestoppte Versuche in Level 3** und ihr Diagramm (15), der Test mit flacher Drehung (5), Level 4 und das Fazit (10).

Level 3 ist die Aktivität; die ersten beiden sind die Vorbereitung

Level 1 und 2 sehen aus wie das Spiel, sind aber in Wirklichkeit **das Training, das Level 3 wehtun lässt**. Sie legen in wenigen Minuten eine Karte der Steuerung an, und Level 3 stellt sie auf den Kopf. Dann sieht man, wie fest etwas schon sitzt, das erst zwei Minuten vorher gelernt wurde.
Deshalb **dürfen Sie die ersten beiden Level nicht überspringen**, auch wenn die Zeit knapp ist und sie leicht aussehen. Wer direkt zur umgekehrten Steuerung geht, hat nichts zu verlieren und spürt nichts.
Und **kündigen Sie die Umkehrung nicht vorher an**. Lassen Sie sie in den ersten Sekunden von Level 3 entdecken: Das Lachen, das dann durch den Raum geht, ist genau die Reaktion, auf der die Aktivität aufbaut, und die Nachbesprechung setzt dort an.

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit MPU-6500	1	Sie wird **geneigt**, nicht durch die Luft getragen.
Laptop mit der App	1	**WLAN ist besser**: Die Box wird in den Händen viel gedreht, und das Kabel verdrillt sich.
Stoppuhr oder Handy	1 pro Gruppe (empfohlen)	**Nicht unbedingt nötig**: Die App speichert *jeden* Versuch, zeigt die Reihe aber nur am Ende im Ergebnisfenster, und **Nochmal spielen** löscht sie. Mit der Stoppuhr kommt jede Zeit sofort auf das Arbeitsblatt, sie ist eine unabhängige Kontrolle, und wer selbst misst, erinnert sich anders als wer einen Bildschirm abliest.
Arbeitsblatt, gedruckt	1 pro Kind	Dort steht die Tabelle der vier Versuche.
Umhängeband oder Handschlaufe	1	Die Box wird in alle Richtungen gedreht und rutscht leicht weg.

Vorbereitung. Spielen Sie bis Level vier. Nicht um gut darin zu werden, sondern um die Verwirrung von Level drei zu erleben: Nur so können Sie der Klasse ehrlich sagen: *Ich weiß genau, wie sich das anfühlt.*

4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Der Name sagt Gyroskop, aber die Box nutzt die Schwerkraft

Die App heißt *Gyro-Zielscheibe*, und der MPU-6500 enthält wirklich ein Gyroskop, **aber dieses Spiel nutzt es nicht**. Es liest die drei Komponenten der Beschleunigung, a_x, a_y und a_z, also **die Richtung, in die die Schwerkraft** relativ zur Box **zieht**, und berechnet daraus zwei Winkel:

$$\text{Rollen} = \arctan\left(\frac{a_y}{a_z}\right), \qquad \text{Nicken} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right).$$

Eine flach liegende Box spürt die ganze Schwerkraft auf ihrer senkrechten Achse; geneigt verteilt sie die Schwerkraft auf mehrere Achsen, und das Verhältnis der Komponenten ergibt den Winkel.
Die Folge lässt sich im Unterricht prüfen, und es lohnt sich: Dreht man die Box *flach*

auf dem Tisch, zieht die Schwerkraft in all diesen Stellungen in dieselbe Richtung, also **bewegt sich der rote Punkt nicht**. Ein Beschleunigungssensor sieht die Neigung, aber **er sieht keine Drehung um die Senkrechte**. Genau das ist die Aufgabe des Gyroskops, und dieses Spiel verlangt sie trotz seines Namens nie.
Die größte nutzbare Neigung ist 40°: Bei diesem Winkel erreicht der rote Punkt den äußeren Ring, der mit 40° beschriftet ist, und darüber hinaus geht er nicht weiter. Die Formeln sind für die Lehrkraft; mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I wird die Idee in Worte gefasst, und die Rechnung mit dem Tangens bleibt denen vorbehalten, die Trigonometrie kennen, ab Klasse VII.

4.1 Warum heftige Korrekturen außer Kontrolle geraten

Der rote Punkt folgt der Box nicht sofort: Seine Position ist geglättet, mit einer Verzögerung von **etwa einer Zehntelsekunde**. Das ist wenig, und doch genug, um aus dem Spiel ein klassisches Regelungsproblem zu machen.

Sieht ein Kind den Punkt nahe am Ziel und korrigiert heftig, wirkt die Korrektur erst, *nachdem* der Punkt schon über das Ziel hinaus ist. Das Kind korrigiert erneut, stärker, in die andere Richtung, und es entsteht eine **Schwingung**: Der Punkt pendelt von einer Seite zur anderen, jedes Mal weiter, und bleibt nie die geforderten zwei Sekunden still.

Die Strategie, die funktioniert, widerspricht der Intuition und sollte nach dem ersten Frust laut ausgesprochen werden: *kleine Bewegungen und Pausen.* Ein wenig neigen, **abwarten**, was passiert, dann korrigieren. Genau das tut eine gute Autofahrerin auf Glatteis und ein guter Kranführer an den Hebeln: eine echte Fähigkeit, kein Spieltrick.

4.2 Was in den umgekehrten Leveln passiert

In Level 3 und 4 sind beide Achsen vertauscht: *Neigst du nach oben, geht der Punkt nach unten; neigst du nach links, geht er nach rechts.* Die Schwierigkeit kommt nicht daher, dass die Regel schwer zu verstehen wäre (jeder versteht sie in drei Sekunden), sondern daher, dass **die Hand dem Verstand nicht gehorcht**. Einen Fehler auf dem Bildschirm zu korrigieren, geschieht reflexhaft, schneller als das Denken, und der Reflex benutzt die alte Karte.

Was folgt, wenn man dranbleibt, ist **Anpassung**: Nach einigen Versuchen sinkt die Zeit sichtbar. Das ist das Herz der Aktivität, und es lässt sich *messen.*

Was der Bildschirm über das Anpassen sagt und was sich prüfen lässt

In Level 3 zeigt die App eine Meldung, die sagt, dass der Reflex „oben heißt oben“ über Jahre aufgebaut wurde und sich nicht abschaltet, nur weil man die Regel kennt; und sie fordert dazu auf, auf die eigenen Zeiten zu achten, weil sie in den nächsten Versuchen meist sinken.
Diese Meldung hat eine ersetzt, die eine Zahl nannte: Früher hieß es, das Umschreiben der Karte dauere *drei bis sieben Tage tägliches Üben.* Das war keine gemessene Konstante, und Kinder lesen Zahlen auf Bildschirmen als Tatsachen. Es lohnt sich, einer Klasse zu erzählen, warum sie geändert wurde: eine gute Lektion darüber, wie man eine Zahl liest, die ein Instrument anzeigt.
Was sich ehrlich behaupten lässt, ist ohnehin interessanter: Die Anpassung an eine umgekehrte Karte **beginnt innerhalb von Minuten** (sichtbar in der Stunde selbst, an den sinkenden Zeiten, die die App jetzt von selbst zeigt), aber **sie endet dort nicht**; die Rückkehr zur normalen Zuordnung erzeugt eine eigene kurze Ungeschicklichkeit, ein Zeichen, dass die alte Karte nicht verschwunden ist, sondern Konkurrenz bekommen hat.
So sagen Sie es einer Klasse richtig: *Euer Gehirn fängt genau jetzt an, sich anzupassen,*

in dieser Stunde, und deshalb ist der zweite Versuch schneller als der erste. Wie lange eine vollständige Umstellung dauert, hängt von der Person ab und davon, wie viel sie übt.

5. Ablauf der Stunde

1. **Die Vermutung (3 min).** Vor dem Spielen: *Wie wird der rote Punkt wohl gesteuert? Und wenn ich die Box nach links neige, wohin geht er dann?* Die Vermutung wird aufgeschrieben und danach nicht mehr geändert.

2. **Level 1: die Steuerungskarte (4 min).** Zuerst geht es nicht ums Gewinnen, sondern darum, **die Karte festzuhalten**: jeweils in eine Richtung neigen und notieren, wohin der Punkt geht. Das Arbeitsblatt hat genau dafür eine Tabelle.

Technischer Hinweis: die vier Level, die Zeiten und die Grenze des Sensors

Der Sensor. MPU-6500, aber **nur der Beschleunigungssensor**: Das Spiel liest a_x, a_y, a_z und schließt aus der Richtung der Schwerkraft auf die Neigung. Die Box wird **geneigt**; sie wird nicht durch die Luft getragen, weil eine heftige Bewegung eine eigene Beschleunigung hinzufügt und der Punkt springt.
So starten Sie. Auf der Seite **Aktivitäten**, auf der Karte **Gyro-Zielscheibe**, mit der Schaltfläche **Starten**. Beim Öffnen wählen Sie eine Box. Ab Firmware 2.2.5 glättet der Chip seine eigenen Messwerte bei etwa 20 Hz, sodass der Punkt weniger zittert.
Die vier Level. Level 1: Ziel in der Mitte; **Level 2: Bewegtes Ziel**; **Level 3: Umgekehrte Steuerung**; **Level 4: Umgekehrt und bewegt**. In jedem muss der rote Punkt **zwei Sekunden ohne Unterbrechung auf dem Ziel gehalten werden**; rutscht er ab, beginnt die Überdeckungszeit wieder bei null.
Wie genau es sein muss. Die Toleranz liegt in der Größenordnung von **vier oder fünf Grad** Neigung. Und die größte nutzbare Neigung ist 40°, genau der äußere Ring: Darüber hinaus geht der Punkt nicht weiter.
Die Ringe der Arena. Die fünf Ringe sind alle acht Grad beschriftet (8°, 16°, 24°, 32° und 40° am äußeren Ring), und ihre Beschriftungen sind jetzt auch am Beamer gut lesbar. Damit lässt sich die Steuerungskarte auch in Zahlen festhalten: *Ich habe etwa* 16° *geneigt, und der Punkt hat den zweiten Ring erreicht.*
Eine Eigenheit des Fensters. Die Toleranz hat auch einen festen Anteil in Pixeln, daher ist **ein kleines Fenster etwas nachsichtiger** als eines, das über den ganzen Bildschirm gezogen ist. Quält sich eine Gruppe unnötig, verkleinern Sie das Fenster: Das ist kein Schummeln, sondern dieselbe Aufgabe in einem anderen Maßstab.
Das bewegte Ziel zieht eine langsame Kurve und **bleibt in der inneren Hälfte der Arena**: Es erreicht nie den äußeren Ring, also genügt immer eine mäßige Neigung. Die Kurve wiederholt sich innerhalb einer Stunde nicht.
Die Zeiten und die Punktzahl. Die App speichert **jeden Versuch**, nicht nur den besten, und das Ergebnisfenster zeigt die Reihe in der Abfolge, in der sie entstanden ist, zum Beispiel 41,2 → 28,7 → 19,4 *s*. Der Stern neben der Levelnummer zeigt weiterhin die beste Zeit. **Die Reihe ist die Angabe, auf die es ankommt**, denn in ihr steckt der Trend.
Die Punktzahl sinkt stetig mit der Zeit: halbe Punktzahl bei zwanzig Sekunden, danach weniger. **Sie bleibt nicht mehr an einer Untergrenze stehen**, wie früher: Damals blieb sie nach 45 Sekunden bei 100 Punkten stehen, sodass alle langsameren Versuche gleichauf lagen, ausgerechnet bei denen, die sich am schwersten taten. Trotzdem **sagen die Zeiten mehr als die Punkte**, weil sie sich direkt zwischen den Versuchen vergleichen lassen.
Die Schaltflächen. Neu starten behält die beste Zeit; **Nächstes Level** wird verfügbar, sobald das Level geschafft ist; am Ende öffnet **Ergebnisse ansehen** ein Fenster mit den Zeiten, den Punktzahlen und den Summen, mit **Nochmal spielen**, das *alle Zeiten löscht*,

und **Schließen**. Einen Export gibt es nicht; deshalb wird die Lernkurve auf dem Arbeitsblatt notiert, mit einer Stoppuhr oder aus dem Ergebnisfenster abgeschrieben, bevor jemand **Nochmal spielen** drückt.
Die Grenze des Sensors, im Unterricht zu prüfen. Flach gehalten und auf dem Tisch gedreht, **bewegt die Box den Punkt nicht**: Die Schwerkraft zieht in all diesen Stellungen in dieselbe Richtung.

3. **Level 2 (4 min).** Das Ziel bewegt sich. Hier zeigt sich zum ersten Mal die gute Strategie: *mit kleinen Bewegungen folgen, nicht hinterherjagen.*
4. **Level 3: die Umkehrung (6 min).** Ohne Vorwarnung. Lassen Sie die ersten dreißig Sekunden verstreichen, ohne einzugreifen; dann benennen Sie, was passiert, und gehen zum Messen über.
5. **Die vier gestoppten Versuche (vollständiger Weg, 15 min).** Jedes Kind spielt Level 3 viermal hintereinander, ein Mitschüler oder eine Mitschülerin stoppt die Zeit, und die vier Zeiten werden notiert. **Das ist der Teil, der die Unterrichtszeit am meisten lohnt.**
6. **Der Test mit flacher Drehung (vollständiger Weg, 5 min).** Die Box flach auf dem Tisch, langsam gedreht. Der Punkt bewegt sich nicht, und warum er sich nicht bewegt, ist die ganze Physik der Aktivität.
7. **Level 4 (vollständiger Weg).** Als Abschluss, nicht als Ziel. Nicht alle schaffen es, und das müssen sie auch nicht.

Nachbesprechung: Die Punktzahl ist nicht das Ziel

Die erste Frage gilt nicht der Punktzahl. Sie lautet: **„Was hat deine Hand in den ersten Sekunden von Level 3 gemacht?“**
Die Antworten sind der Inhalt der Stunde: *Ich habe mich genau falsch herum bewegt*; *Ich kannte die Regel, aber meine Hand nicht*; *Ich musste anhalten und nachdenken.* Die letzte ist die wertvollste: Einen Reflex durch eine bewusste Entscheidung zu ersetzen, ist genau das, was passiert ist.
Die vier Fragen, in dieser Reihenfolge:

- *Hast du die Regel von Level 3 sofort verstanden?* Ja, alle. *Und trotzdem hat deine Hand es immer wieder falsch gemacht. Warum?* Weil die Korrekturbewegung reflexhaft geschieht, schneller als das Denken, und der Reflex die alte Karte benutzt hat.
- *War der vierte Versuch schneller als der erste?* Fast immer. **Das ist das Gehirn, das sich anpasst, mit einer Stoppuhr gemessen.**
- *Welche Strategie hat wirklich funktioniert?* Kleine Bewegungen und Pausen. Der Punkt antwortet mit leichter Verzögerung, und heftige Korrekturen erzeugen Schwingungen.
- *Woher weiß die Box, wie du sie hältst?* Aus der Richtung, in die die Schwerkraft zieht. Und wenn du sie flach auf dem Tisch drehst, weiß sie gar nichts: der Test, den ihr gemacht habt.

Eine Schlussfrage, wenn Zeit bleibt: *Wo muss ein Mensch sonst noch gegen einen erlernten Reflex ankämpfen?* Ihre Antworten (der Rückspiegel, Fahren auf der anderen Straßenseite, eine geänderte Tastatur) sind genau dieselbe Situation.
Und ein Hinweis zur Fairness. Die Zeiten unterscheiden sich stark zwischen den Kindern, aus Gründen, die nichts mit Anstrengung zu tun haben. **Vergleichen Sie jedes Kind mit sich selbst**, den ersten Versuch mit dem vierten, nie mit dem Nachbarn.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wird ein Mensch innerhalb weniger Minuten besser mit umgekehrter Steuerung, oder bleibt er genauso ungeschickt?
Die Hypothese. Vor dem vierten Versuch aufgeschrieben: Beim vierten Versuch werde ich _____ sein als beim ersten. Sie wird danach nicht mehr geändert.
Was ich verändere. Absichtlich nichts: **Die einzige Variable ist die Übung**. Dasselbe Level, dieselbe Box, vier Versuche hintereinander.
Was ich messe. Die Zeit vom Beginn des Versuchs bis zum Erfolg, mit der Stoppuhr eines Mitschülers oder einer Mitschülerin.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Körperhaltung, denselben Abstand zum Bildschirm, dieselbe Hand und **kurze, gleich lange Pausen** zwischen den Versuchen. Wer beim dritten Versuch die Hand wechselt, misst etwas anderes.
Wie viele Wiederholungen. Vier Versuche, damit sich ein Trend zeigt und nicht nur ein Unterschied. Mit zwei Punkten lässt sich Lernen nicht von Glück unterscheiden.
Was eine Beobachtung solide macht und was sie zum Artefakt macht. Solide ist eine Reihe von vier aufeinanderfolgenden Versuchen unter denselben Bedingungen, mit Zeiten, die sofort notiert werden. Ein Artefakt ist: ein Versuch, bei dem die Box *getragen* statt geneigt wurde, denn dann springt der Punkt aus einem anderen Grund; eine lange Pause mitten in der Reihe; ein unangekündigter Strategiewechsel (etwa von heftigen zu kleinen Bewegungen), der die Zeit von selbst verkürzt und nichts mit Anpassung zu tun hat; und **eine Zeit, die beim letzten Versuch aus Müdigkeit oder vor Lachen *steigt***. Das widerlegt die Anpassung nicht, zeigt aber, dass wir einen Menschen messen und kein Instrument.

6. Nach der Aktivität

6.1 Wie die Beobachtungen aussehen sollten

Was ich tue	Was passiert	Was es bedeutet
Level 1, große Neigungen	Der Punkt schießt in beide Richtungen über	Schwingung: Die Korrekturen sind größer als der Fehler.
Level 1, kleine Neigungen mit Pausen	Der Punkt kommt zur Ruhe und bleibt	Die richtige Strategie, und die, die man schwer akzeptiert.
Level 2	Es klappt, verlangt aber ständiges Nachführen	Das Ziel bleibt in der inneren Hälfte; große Neigungen sind nie nötig.
Level 3, erste Sekunden	Die Hand macht genau das Gegenteil	Der Reflex ist schneller als die verstandene Regel.
Level 3, vierter Versuch	Eine sichtbar kürzere Zeit	**Anpassung, gemessen in einer Stunde.**
Nach Level 3 zurück zu Level 1	Ein Moment der Ungeschicklichkeit	Die alte Karte hat Konkurrenz bekommen, sie wurde nicht gelöscht.
Box flach, auf dem Tisch gedreht	**Der Punkt bewegt sich nicht**	Die Schwerkraft sieht keine Drehung um die Senkrechte.
Box heftig durch die Luft bewegt	Der Punkt springt	Die Beschleunigung der Bewegung addiert sich zur Schwerkraft.

6.2 Die Lernkurve, Schritt für Schritt

1. **Arbeiten Sie in Paaren.** Eine Person spielt, die andere stoppt und notiert. Nach den vier Versuchen werden die Rollen getauscht.
2. **Starten Sie die Stoppuhr mit dem Level** und stoppen Sie sie, wenn die Erfolgsmeldung erscheint. **Nutzen Sie nicht den Stern**: Er zeigt nur den besten Versuch, genau die Zahl, die die Kurve verbirgt. Die vollständige Reihe kommt entweder von der Stoppuhr oder aus dem Ergebnisfenster der App; **am besten von beiden**, verglichen.
3. **Vier Versuche hintereinander**, mit kurzen, gleich langen Pausen.
4. **Schreiben Sie alle vier Zeiten auf**, auch die schlechten. Eine Reihe, aus der der misslungene Versuch gestrichen wurde, zeigt gar nichts.
5. **Zeichnen Sie das Diagramm**: Nummer des Versuchs nach rechts, Zeit nach oben. **Der fallende Trend ist das Ergebnis**, nicht ein einzelner Wert.
6. **Vergleichen Sie Trends zwischen den Kindern, nicht Zeiten.** Wer von 40 auf 20 Sekunden kam, hat genauso viel gelernt wie wer von 20 auf 10 kam.

6.3 Fragen für danach

1. Du kanntest die Regel von Level 3 von der ersten Sekunde an. Warum hat das nicht gereicht?
2. Vergleiche deinen ersten Versuch mit deinem vierten. Was hat sich verändert: die Regel, die Hand oder die Aufmerksamkeit?

3. Warum lassen heftige Korrekturen den Punkt über das Ziel hinausschießen?
4. Du hast die Box flach auf dem Tisch gedreht, und der Punkt hat sich nicht bewegt. Was sagt uns das darüber, was der Sensor tatsächlich misst?
5. Nenne ein Beispiel aus deinem eigenen Leben, bei dem dir ein erlernter Reflex im Weg steht, wenn sich die Regeln ändern.

6.4 Ideen für die Beurteilung zwischendurch

- **Niedrige Hürde:** Die Schülerin oder der Schüler füllt die Steuerungskarte von Level 1 richtig aus: was der Punkt bei jeder Neigungsrichtung macht.
- **Standard:** notiert die vier Zeiten, zeichnet das Diagramm und sagt, in welche Richtung der Trend geht und warum.
- **Erweiterung:** erklärt mit der Idee einer Verzögerung, warum kleine Bewegungen besser funktionieren als große, und deutet den Test mit flacher Drehung richtig.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Die Box durch die Luft tragen. Ein Beschleunigungssensor kann die Schwerkraft nicht von der Beschleunigung einer heftigen Bewegung unterscheiden, also springt der Punkt ohne erkennbaren Grund. Die Box wird **geneigt** und ungefähr an Ort und Stelle gehalten.
Große Korrekturen. Sie sind der natürliche Reflex, und sie sind falsch: Der Punkt reagiert verzögert, und eine zu große Korrektur erzeugt eine Schwingung. Kleine Bewegungen, mit Pausen.
Die Umkehrung vorher ankündigen. Das verdirbt die halbe Aktivität.
Level 1 und 2 überspringen, „um zum spannenden Teil zu kommen“. Ohne die Karte, die die ersten beiden Level anlegen, stellt Level 3 nichts auf den Kopf.
Die Punktzahl statt der Zeiten verwenden. Die Punktzahl sinkt jetzt stetig, sodass langsame Versuche nicht mehr gleichauf liegen, aber sie bleibt eine abgeleitete Größe. Zeiten lassen sich direkt vergleichen und in ein Diagramm eintragen, Punkte nicht.
Kinder miteinander vergleichen. Die Unterschiede am Anfang sind groß und messen keine Anstrengung. Jedes Kind wird mit sich selbst verglichen.
Die Zeiten versehentlich löschen. Nochmal spielen startet das ganze Spiel neu und löscht alle Zeiten. Schreiben Sie sie vorher aufs Arbeitsblatt.
Das USB-Kabel. Die Box wird in alle Richtungen gedreht; das Kabel verdrillt sich und zerrt. Nutzen Sie WLAN.

Sicherheit und Klassenführung

Eine Hand- oder Umhängeschlaufe wird empfohlen. Die Box wird in den Händen gedreht und rutscht leicht weg.
Wer spielt, bleibt sitzen, die Ellbogen auf dem Tisch. Diese Haltung ist nicht nur sicherer, sondern auch besser fürs Spiel: Die Auflage verringert das Zittern.
Der Bildschirm ist dunkel, und die Punkte sind klein. Setzen Sie Kinder mit Sehschwierigkeiten nach vorn und vergrößern Sie das Fenster; prüfen Sie auch die Bildschirmhelligkeit.
Ein Punkt, der vor dunklem Hintergrund hin und her schwingt, kann Kinder stören, die bewegungsempfindlich sind oder schon einmal durch visuelle Reize ausgelöste Anfälle hatten. **Kündigen Sie die Aktivität vorher an**, erlauben Sie allen, ohne Begründung auszusteigen, und bieten Sie ihnen die Rolle des Zeitnehmers an.
Der Frust in Level 3 ist echt. Sagen Sie gleich zu Beginn, dass *es niemand beim ersten Mal gut macht* und dass *es für die Zeiten keine Noten gibt*; sonst wird die Aktivität für manche Kinder zu einer Erfahrung öffentlichen Scheiterns.

Begrenzen Sie die Zahl der Versuche in Level 4. Es ist absichtlich schwer, und wer länger als ein paar Minuten dranbleibt, lernt nichts mehr dazu.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Box auf dem Tisch abgestützt. Die nützlichste Anpassung: Die Box wird mit beiden Händen gehalten, die Ellbogen liegen auf. Das verringert Zittern und Ermüdung und **verbessert das Ergebnis aller**, nicht nur das der Kinder mit motorischen Schwierigkeiten.
Ein kleineres Fenster. Es macht die Toleranz etwas größer. Das ist eine legitime Anpassung, leicht umzusetzen und für die anderen unsichtbar.
Level 1 und 2 ohne 3 und 4. Für Kinder, bei denen der Frust der Umkehrung nichts bringt, sind die ersten beiden Level eine vollständige Aktivität für sich, mit dem ganzen physikalischen Inhalt.
Drei echte Rollen, im Wechsel. Der **Spieler**; der **Zeitnehmer**, der startet, stoppt und die Zeit ansagt; der **Schreiber**, der notiert und das Diagramm zeichnet. Der Zeitnehmer hat eine Aufgabe, die Genauigkeit verlangt, keine Deko-Rolle.
Ohne Handstoppuhr. Ist schon die Bedienung einer Stoppuhr eine Hürde, schreiben Sie die Zeiten am Ende aus dem Ergebnisfenster der App ab: Es zeigt die Versuche jedes Levels in ihrer Reihenfolge (die letzten vier).
Für Kinder, die empfindlich auf Bewegung am Bildschirm reagieren, verlangt die Rolle des Schreibers keinen starren Blick auf die Arena.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Der rote Punkt bewegt sich überhaupt nicht. Die Box sendet keine Beschleunigungsdaten: Prüfen Sie die Verbindung und ob auf der Seite **Live-Daten** Werte für AX, AY und AZ erscheinen. **Bewegt er sich nur, wenn Sie die Box neigen, und nicht, wenn Sie sie flach auf dem Tisch drehen, ist alles in Ordnung**: So soll es sein.
Der rote Punkt klebt am Rand der Arena, während die Box flach liegt. Bei dieser Box ist der Bewegungssensor andersherum eingebaut: Auf dem Tisch liegend zeigt sie auf AZ etwa -1 g statt $+1$ g. Das Spiel ist nicht schuld. Setzen Sie unter **Einstellungen** → **Namen der Boxen** für diese Box das Häkchen bei **Bewegungssensor verkehrt herum**; ihre Daten werden dann in jeder Aktivität richtig herum gedreht. Ab Firmware 2.3.0 wird das Häkchen in der Box selbst gespeichert und gilt so an jedem Computer; die Box muss beim Setzen des Häkchens verbunden sein.
Der Punkt zittert oder springt. Die Box wird getragen statt geneigt, oder die Verbindung ist schlecht. Legen Sie die Ellbogen auf den Tisch und wechseln Sie zu WLAN.
Niemand kommt über Level 3 hinaus. Verkleinern Sie das Fenster, wechseln Sie zur Haltung mit auf dem Tisch abgestützter Box und erinnern Sie an die Strategie: **kleine Bewegungen, mit Pausen**. Level 3 ist mit der richtigen Strategie für alle lösbar, mit heftigen Korrekturen für niemanden.
Die Zeiten wurden versehentlich gelöscht. Die Lernkurve steht auf dem Arbeitsblatt, nicht in der App; genau deshalb wird sie sofort notiert.
Eine Box und dreißig Kinder. Projizieren Sie den Bildschirm, lassen Sie die Paare wechseln und nutzen Sie die drei Rollen. Level 1 dauert für ein geübtes Kind weniger als eine Minute, also kommt man schnell an die Reihe.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab, machen Sie die Fassung ohne Geräte: Jedes Kind schreibt auf ein Blatt Papier und schaut dabei nur auf *dessen Spiegelbild in einem Spiegel*, das Blatt unter dem Kinn gehalten, oder zeichnet einen Stern, den es nur im Spiegel sieht. **Es ist genau derselbe Konflikt zwischen Reflex und Regel**, eine klassische Aufgabe aus psychologischen Laboren, und sie lässt sich genauso stoppen, über dieselben vier Versuche.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema: Das sind Stammadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **BrainFacts**: `https://www.brainfacts.org`. Suchen Sie nach Neuroplastizität und motorischem Lernen; für ein breites Publikum geschrieben und von der Society for Neuroscience getragen (auf Englisch).
- **Nature Education, Scitable**: `https://www.nature.com`. Suchen Sie nach synaptischer Plastizität; nützlich für die Oberstufe (auf Englisch).
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Suchen Sie nach den Simulationen zu Vektoren und zur Zerlegung von Kräften, für die Physik der Neigung.
- **InvenSense / TDK**: `https://invensense.tdk.com`. Die Dokumentation des MPU-6500, wenn Sie den Unterschied zwischen Beschleunigungssensor und Gyroskop an der Quelle sehen wollen.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach Experimenten zum Spiegelzeichnen und zur Koordination von Auge und Hand; sie sind die Fassung dieser Aktivität ohne Geräte (auf Englisch).
- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`. Suchen Sie nach dem Material über Beschleunigungssensoren und die Sensoren in Handys (auf Englisch).

8. Beurteilung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Du kanntest die Regel von Level 3 von der ersten Sekunde an. Warum hat das nicht gereicht?* Sammeln Sie sie in den letzten zwei Minuten ein.

Für eine förmlichere Beurteilung verwenden Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Hier sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Die Schülerin oder der Schüler stoppt die Zeit einheitlich, macht die vier Versuche unter denselben Bedingungen und notiert jede Zeit, auch die schlechten.
- **Dateninterpretation**: zeichnet das Diagramm Zeit gegen Versuch und beschreibt den Trend, ohne einen einzelnen guten Wert für Lernen zu halten.
- **Naturwissenschaftliches Denken**: erklärt, warum ein überwundener Reflex Übung braucht, warum kleine Bewegungen funktionieren und was der Test mit flacher Drehung über den Sensor zeigt.

Das Raster selbst, mit den Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/gyro_zielscheibe.pdf`. Es hat zwei Seiten (die Steuerungskarte und die Vermutung auf der ersten; die vier gestoppten Versuche, das Diagramm und der Drehtest auf der zweiten) und wird daher doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Jede der vier Zeiten hat eine eigene Zeile**, und darunter steht ein kleines Raster zum Zeichnen des Diagramms: Für viele ist das das erste Diagramm aus eigenen Daten, deshalb ist das Raster fertig vorgegeben, mit beschrifteten Achsen.

Das Arbeitsblatt verlangt ausdrücklich auch die schlechten Zeiten: Eine Reihe, aus der der schlechte Versuch gestrichen wurde, zeigt keinen Trend, und das steht auf dem Blatt, in den Worten der Kinder. **Der Test mit flacher Drehung hat eine eigene Zeile**, mit der Vermutung getrennt vom Ergebnis, weil dies die einzige Stelle ist, an der ein Kind eine *Grenze* des Sensors prüft statt einer Fähigkeit. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.